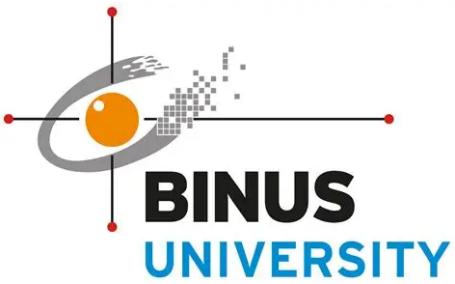
Sistem Informasi Project Akhir Timeless Cuisine Restaurant

Kelompok : 12

Anggota :
Jhosep Fransnata - 2802582234
Muhammad Faiz Zaldi - 2802582436
Raditya Kemal Saputra - 2802542514
Fernando - 2802566716

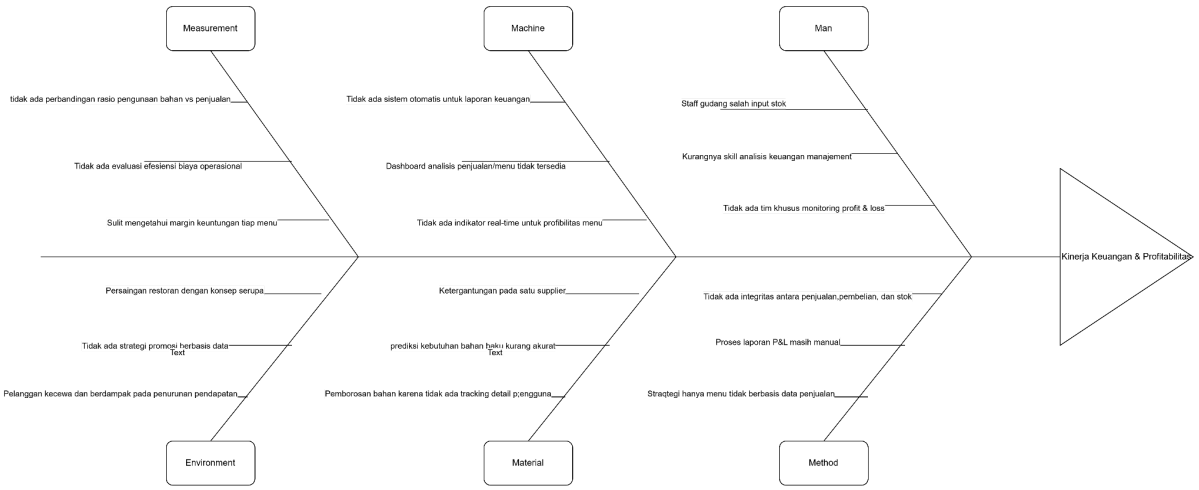


BINUS UNIVERSITY
Jakarta
Ganjil 2025 / 2026

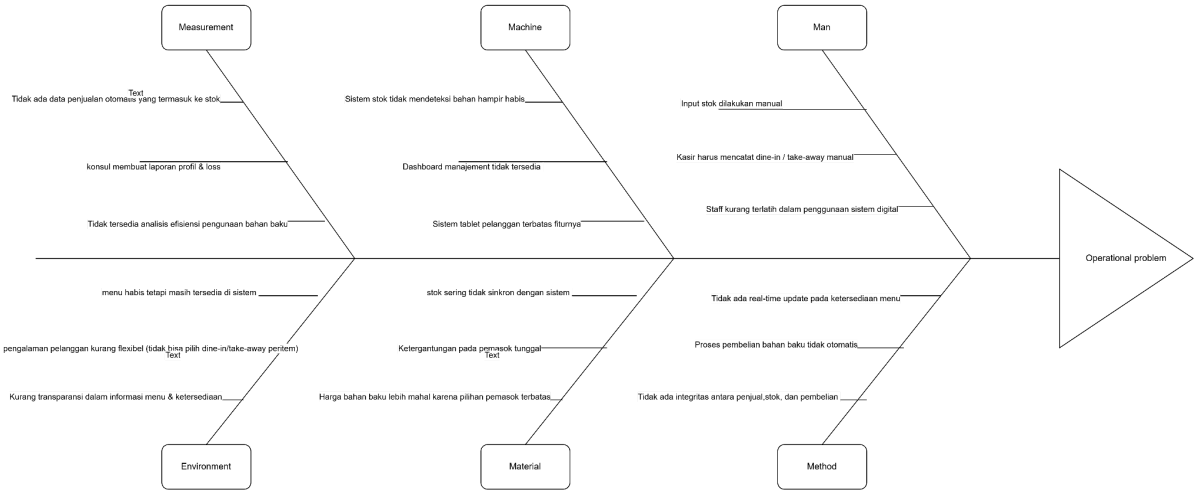
Timeless Cuisine Restaurant

1. Fishbone Diagram

Keuangan

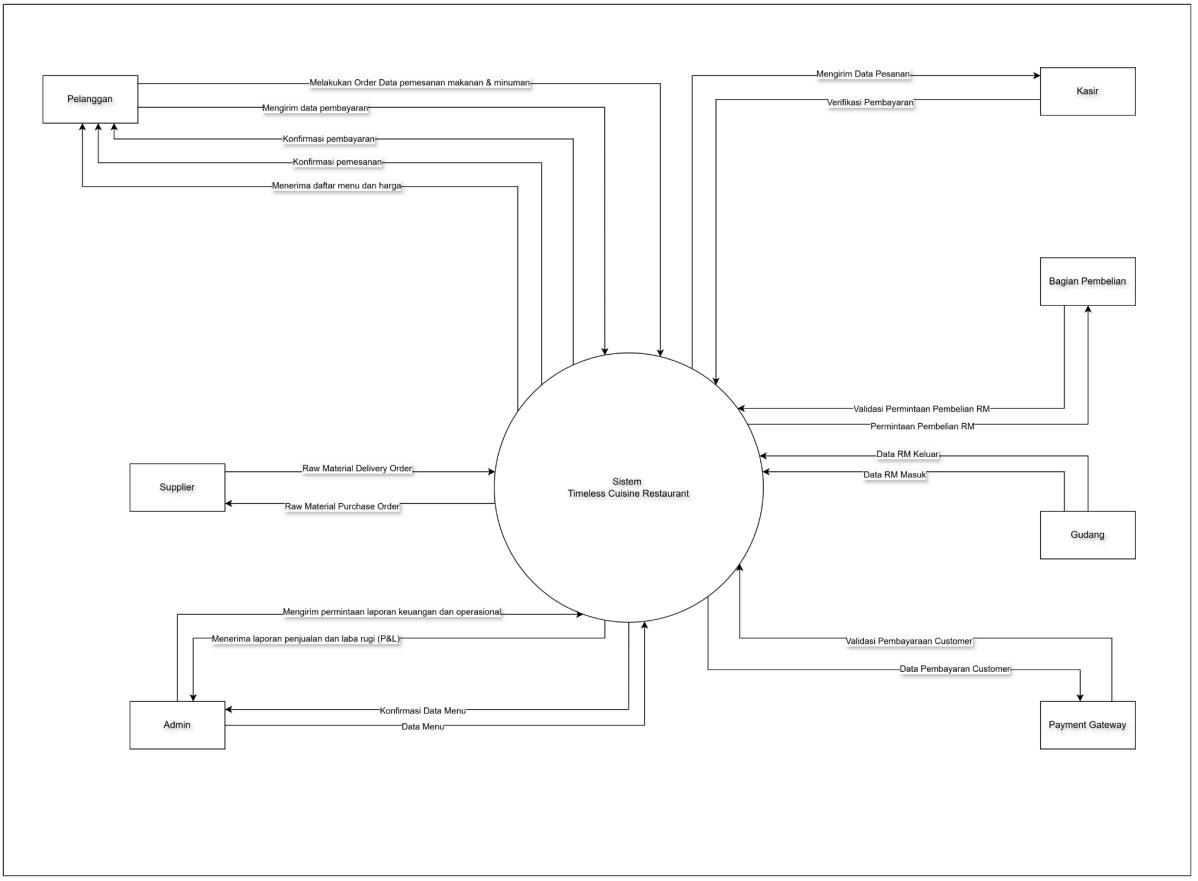


Operasional

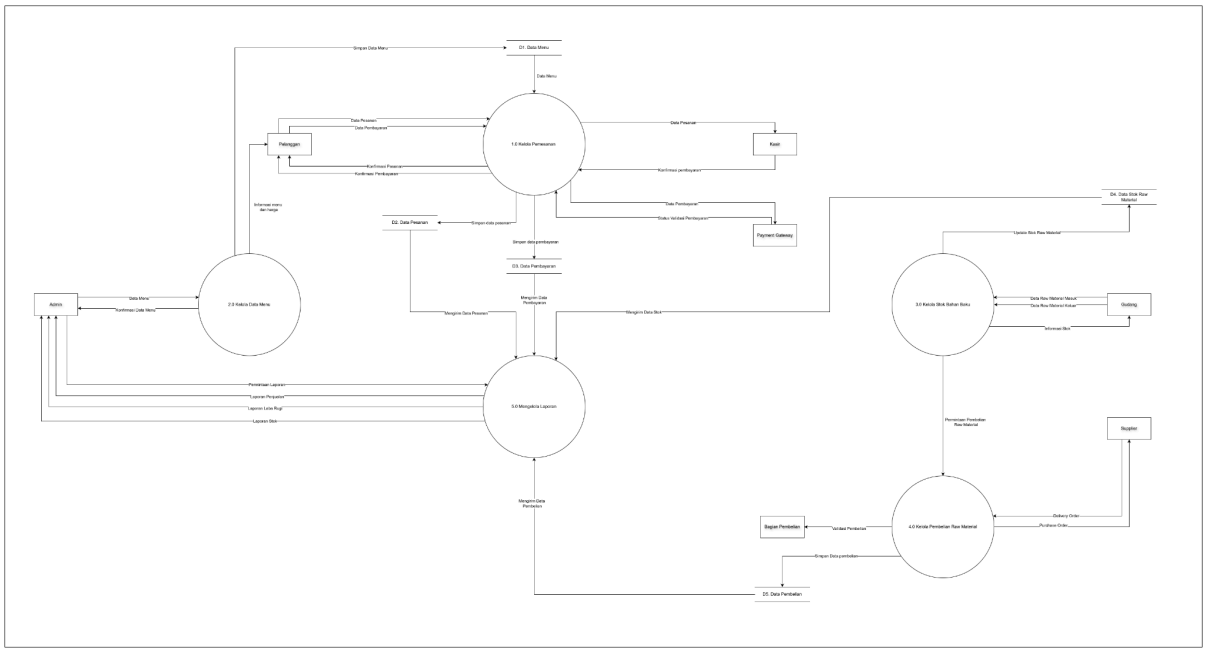


2. Data Flow Diagram

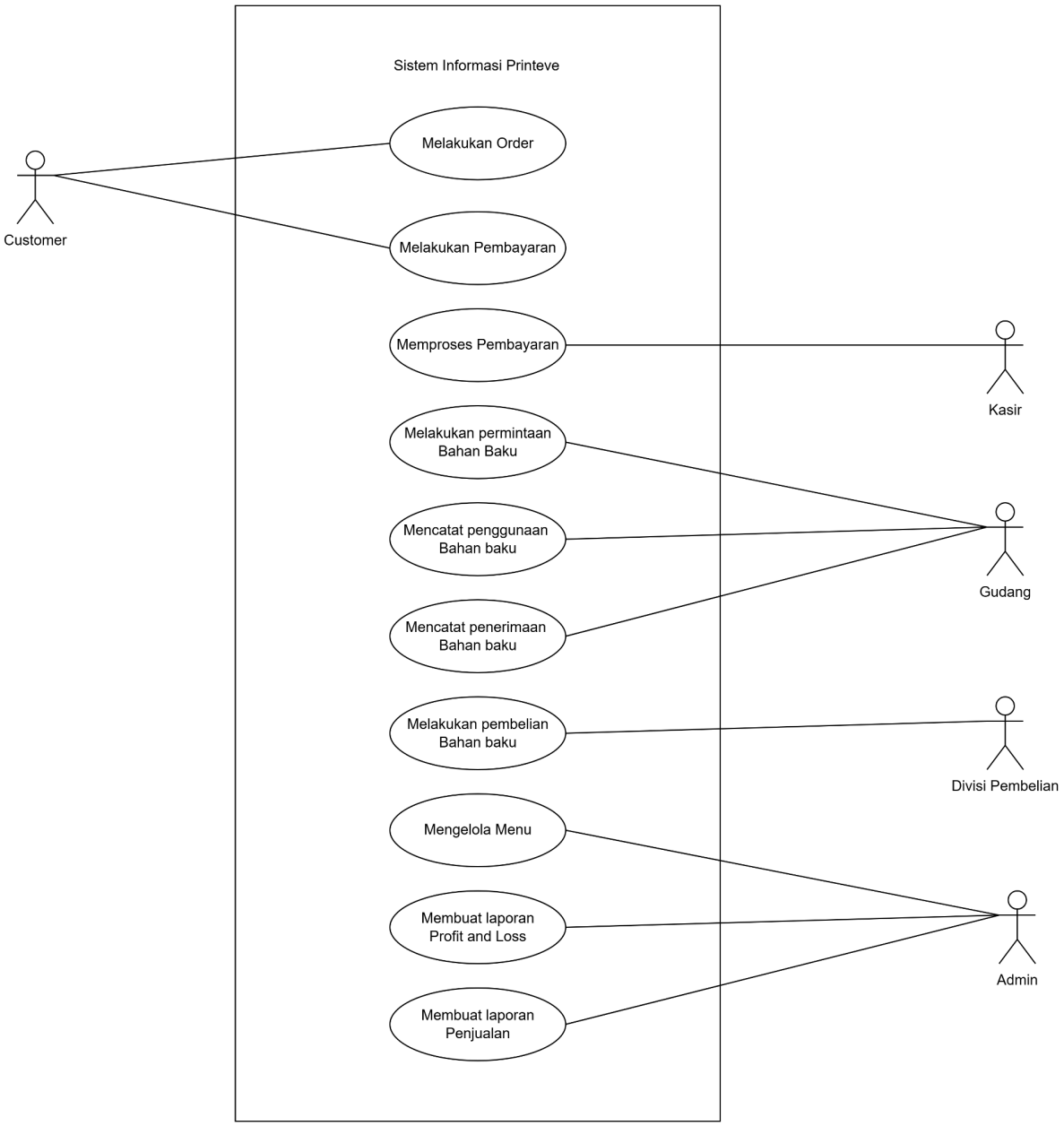
- Context Diagram



- Level 0 Diagram



3. Use Case Diagram & Use Case Description



Use Case Description

1. Melakukan *Order Product*

Use Case Name	Melakukan Order Product	
Scenario	Pelanggan melakukan pemesanan produk makanan & minuman	
Triggering Event	Pelanggan ingin membeli produk makanan & minuman	
Brief Description	Pelanggan melakukan pemesanan produk makanan & minuman, Pelanggan dapat memilih makanan & minuman, kemudian Pelanggan mengisi *form order.*	
Actors	Pelanggan	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Kasir	
Precondition	Object Staff tersedia Object DataProduct tersedia Object Pelanggan tersedia	
Postcondition	Object FormOrder terbuat Data FormOrder tersimpan Object DataProductDetail terbuat Data PaymentTransaction terbuat	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan memilih makanan & minuman yang diinginkan. 2. Pelanggan mensubmit data FormOrder.	1.1 Sistem menampilkan halaman detail makanan & minuman. 2.1 Sistem menyimpan data FormOrder.
Exception Condition	2.1 Jika data pemesanan yang diinput tidak valid, maka sistem menampilkan data *error*	

2. Melakukan Pembayaran

Use Case Name	Melakukan Pembayaran	
Scenario	Pelanggan melakukan Pembayaran produk makanan & minuman	
Triggering Event	Pelanggan ingin membayar produk makanan & minuman	
Brief Description	Pelanggan melakukan pembayaran produk makanan & minuman, Pelanggan dapat memilih metode pembayaran secara tunai / kartu kredit / kartu debit / qris payment.	
Actors	Pelanggan	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Kasir	
Precondition	Pelanggan telah memilih metode pembayaran Object staff tersedia Object FormOrder tersedia Data PaymentTransaction tersedia Object Pelanggan tersedia	
Postcondition	Data PaymentTransaction tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Pelanggan memilih metode pembayaran 2. Pelanggan melakukan pembayaran 3. Pelanggan mendapatkan struk yang diberikan kasir	1.1 Sistem menampilkan metode pembayaran 2.1 Sistem menampilkan Data TotalTagihan 3.1 Sistem menyimpan pembayaran
Exception Condition	1.1 Jika Pelanggan tidak melakukan transaksi pembayaran dengan valid, maka sistem menampilkan data *error*	

3. Memproses transaksi pembayaran

Use Case Name	Memproses transaksi pembayaran	
Scenario	Kasir memproses transaksi pembayaran setelah Pelanggan selesai makan	
Triggering Event	Pelanggan ingin melakukan pembayaran	
Brief Description	Kasir memproses transaksi pembayaran melalui metode yang dipilih oleh pelanggan	
Actors	Kasir	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Pelanggan	
Precondition	Pelanggan telah melakukan pemesanan Object Pelanggan tersedia Object FormOrder tersedia Object DetailProduct tersedia	
Postcondition	Data TransactionPayement tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Kasir mengakses menu payment transaction 2. Kasir memproses pembayaran 3. Kasir mengonfirmasi transaksi pembayaran 4. Kasir memberikan Struk transaksi	1.1 Sistem menampilkan payment transaction 2.1 Sistem memvalidasi pembayaran 3.2 Sistem menyimpan data PaymentTransaction 4.1 Object StrukTransaksi tersimpan dan tercetak
Exception Condition	2.1 Jika pembayaran tidak valid atau gagal (kartu ditolak, QRIS error, jumlah tunai kurang), maka sistem akan menampilkan pesan error dan kasir harus mengulang proses pembayaran dengan metode yang sama atau berbeda	

4. Melakukan Permintaan Bahan Baku

Use Case Name	Melakukan Permintaan Bahan Baku	
Scenario	Gudang melakukan Permintaan Bahan Baku	
Triggering Event	Gudang ingin Melakukan Permintaan Bahan Baku	
Brief Description	Gudang melakukan pemeriksaan stok bahan baku secara berkala, lalu Gudang membuat daftar bahan baku yang perlu dibeli	
Actors	Gudang	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Divisi Pembelian	
Precondition	Gudang telah melakukan pengecekan stok bahan baku Object Staff tersedia Data rawMaterialStock tersedia.	
Postcondition	Object PermintaanBahanBaku terbuat. Object PermintaanBahanBaku tersimpan. Object RawMaterialPurchase terbuat	
Flow of Event	Actor	System
	1. Divisi Gudang memeriksa ketersediaan stok bahan baku. 2. Divisi Gudang mensubmit data PermintaanBahanBaku	1.1 Sistem menampilkan daftar penjualan bahan baku & kapasitas gudang 2.1 Sistem menyimpan data PermintaanBahanBaku 2.2 Sistem mengirimkan data PermintaanBahanBaku ke Divisi Pembelian
Exception Condition	2.1 Jika input data permintaan bahan baku tidak valid, maka akan muncul system error	

5. Mencatat penggunaan stok bahan baku

Use Case Name	Mencatat penggunaan stok bahan baku	
Scenario	Gudang mencatat penggunaan bahan baku harian setelah restoran tutup	
Triggering Event	Gudang ingin mencatat penggunaan bahan baku harian setelah restoran tutup pada saat Jam operasional restoran berakhir	
Brief Description	Divisi Gudang mencatat realisasi penggunaan bahan baku yang telah digunakan pada hari tersebut untuk mengupdate stok di sistem	
Actors	Gudang	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Admin	
Precondition	Object Staff tersedia Object RawMaterial tersedia	
Postcondition	Object RawMaterialUsage terbuat Object RawMaterialUsage tersimpan Update RawMaterialStock	
Flow of Event	Actor	System
	1. Gudang melihat data RawMaterialStock 2.Gudang mengakses halaman Penggunaan bahan baku yang digunakan pada hari tersebut 3.Gudang mensubmit data Penggunaan Bahan baku	1.1 Sistem menampilkan data RawMaterialStock 2.1 Sistem menampilkan halaman penggunaan bahan baku 3.1 Sistem menyimpan Penggunaan Bahan Baku
Exception Condition	3.1 Jika data yang diinput tidak valid (jumlahnya kurang, jumlahnya melebihi stok yang tersedia, format data salah), maka sistem akan menampilkan pesan error dan divisi gudang harus memperbaiki input sebelum melanjutkan	

6. Mencatat penerimaan stok bahan baku

Use Case Name	Mencatat penerimaan stok bahan baku	
Scenario	Gudang mencatat penerimaan stok bahan baku	
Triggering Event	Gudang ingin mencatat penerimaan stok bahan baku	
Brief Description	Gudang memperbarui stok bahan baku setelah barang sudah dikirim oleh supplier	
Actors	Gudang	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Supplier	
Precondition	Supplier telah mengirim bahan baku Object RawMaterialPurchase tersedia Object RawMaterial tersedia Object Staff tersedia	
Postcondition	Object RawMaterialReceipt terbuat Object RawMaterialReceipt tersimpan Update RawMaterialStock	
Flow of Event	Actor	System
	1. Gudang mengakses menu Penerimaan Stok Bahan Baku	1.1 Sistem menampilkan menu Penerimaan Stok Bahan Baku
	2. Gudang mensubmit data RawMaterialReceipt	2.1 Sistem menyimpan data RawMaterialReceipt
Exception Condition	2.1 Jika jumlah bahan baku yang diterima tidak sesuai dengan data pembelian, maka gudang membuat laporan perbedaan penerimaan.	

7. Melakukan Pembelian Stok Bahan Baku

Use Case Name	Melakukan Pembelian Stok Bahan Baku	
Scenario	Divisi Pembelian melakukan pembelian stok bahan baku	
Triggering Event	Divisi Pembelian ingin melakukan pembelian stok bahan baku	
Brief Description	Divisi Pembelian menerima data , lalu Divisi Pembelian membeli bahan baku ke supplier	
Actors	Divisi Pembelian	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Supplier	
Precondition	Object Data PermintaanBahanBaku tersedia. Object Supplier tersedia.	
Postcondition	Object Data PembekianBahanbaku terbuat. Object Data PembelianBahanBaku tersimpan.	
Flow of Event	Actor	System
	1. Divisi Pembelian mengakses menu Approval Pengadaan. 2. Divisi Pembelian menyetujui rawMaterialReceipt 3. Divisi Pembelian mengakses menu Pembelian Bahan baku 4. Divisi Pembelian mensubmit data PembelianBahanBaku	1.1 Sistem menampilkan halaman Approval Pengadaan. 2.1 Sistem menyimpan data rawMaterialReceipt 3.1 Sistem menampilkan menu Pembelian Bahan Baku 4.1 Sistem menyimpan data Pembelian Bahan Baku
Exception Condition	4.1 Jika bahan baku dari supplier tidak tersedia, maka Divisi Pembelian membeli bahan baku ke supplier lain.	

8. Mengelola menu

Use Case Name	Mengelola Menu	
Scenario	Admin melakukan pengelolaan menu	
Triggering Event	Admin ingin melakukan pengelolaan menu	
Brief Description	Admin mengakses Dashboard untuk melihat data penjualan, pembelian, dan stok bahan baku, kemudian admin akan melakukan pegelolaan menu.	
Actors	Admin	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Pemilik Restoran	
Precondition	Object Staff tersedia Object formOrder tersedia Object DataProduct tersedia	
Postcondition	Update DataProduct	
Flow of Event	Actor	System
	1. Admin mengakses menu dashboard.	1.1 Sistem menampilkan data grafik penjualan, menu paling laris & kurang diminati, indikator pemakaian bahan baku di Dashboard.
	2. Admin mengelola menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan baku	2.1 Sistem menyimpan data produk
Exception Condition	2.1 Jika data yang ditampilkan tidak sesuai, maka sistem menyimpan data produk.	

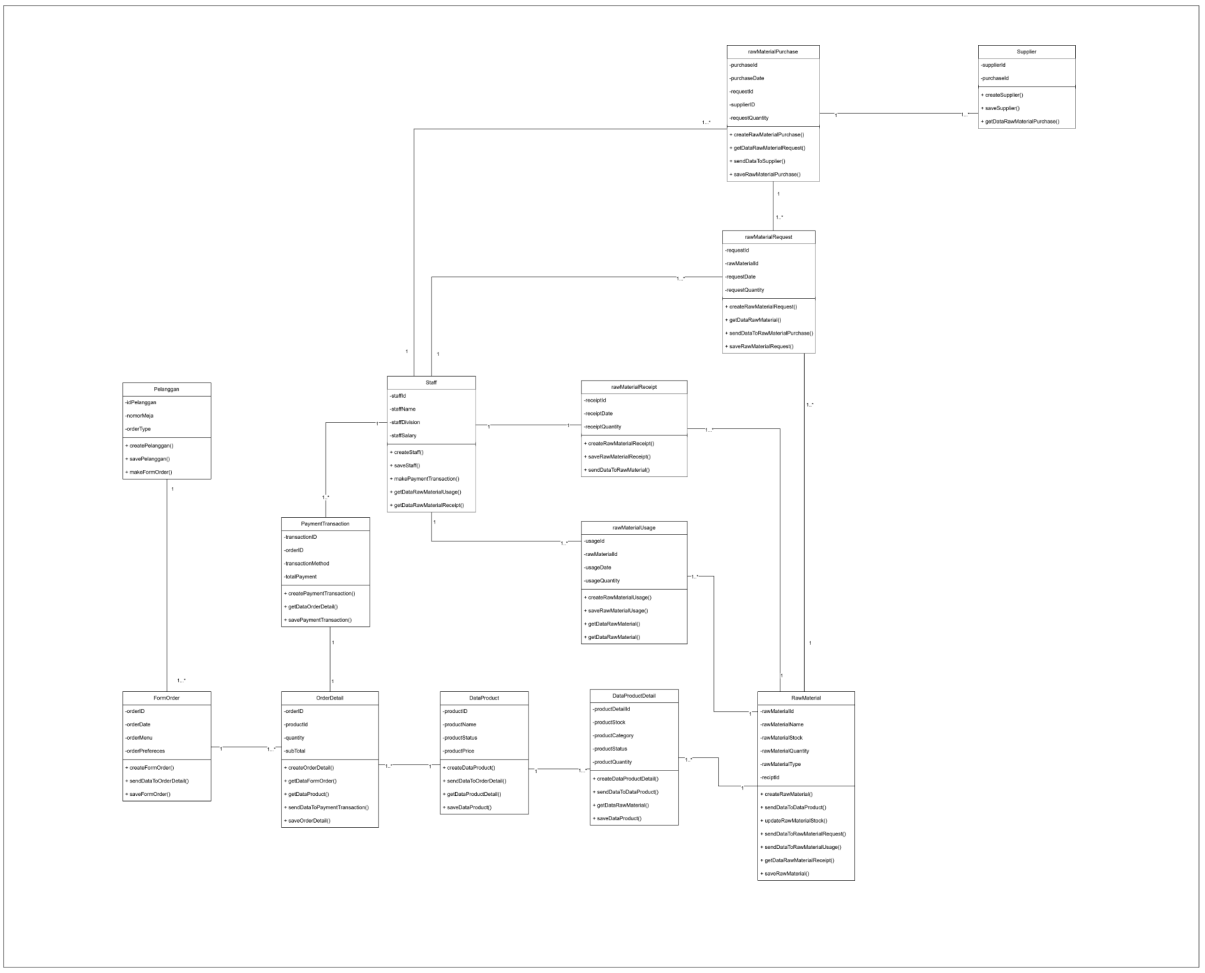
9. Membuat Laporan Profit & Loss

Use Case Name	Membuat Laporan Profit dan Loss	
Scenario	Admin Membuat laporan profit dan loss	
Triggering Event	Admin ingin mengetahui kondisi keuangan restoran pada periode tertentu	
Brief Description	Admin mengakses Dashboard untuk melihat data penjualan, pembelian, dan stok bahan baku, kemudian sistem menghasilkan laporan Profit & Loss berdasarkan data tersebut.	
Actors	Admin	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Pemilik Restoan	
Precondition	Object Staff tersedia Object rawMaterialPurchasetersedia Object RawMaterialUsagetersedia Object FormOrder tersedia Object rawMaterialReceipt tersedia	
Postcondition	Object Data LaporanProfitLoss tersimpan Laporan tersimpan dan dapat diakses di Dashboard.	
Flow of Event	Actor	System
	1. Admin mengakses menu dashboard	1.1 Sistem menampilkan data Dashboard.
	2. Admin melihat laporan pencatatan profit dan loss	2.2 Sistem menyimpan data LaporanProfitLoss
Exception Condition	2.1 Jika modul data tidak terhubung, maka sistem menampilkan pesan error dan laporan tidak dapat dihasilkan.	

10. Membuat Laporan Penjualan Harian

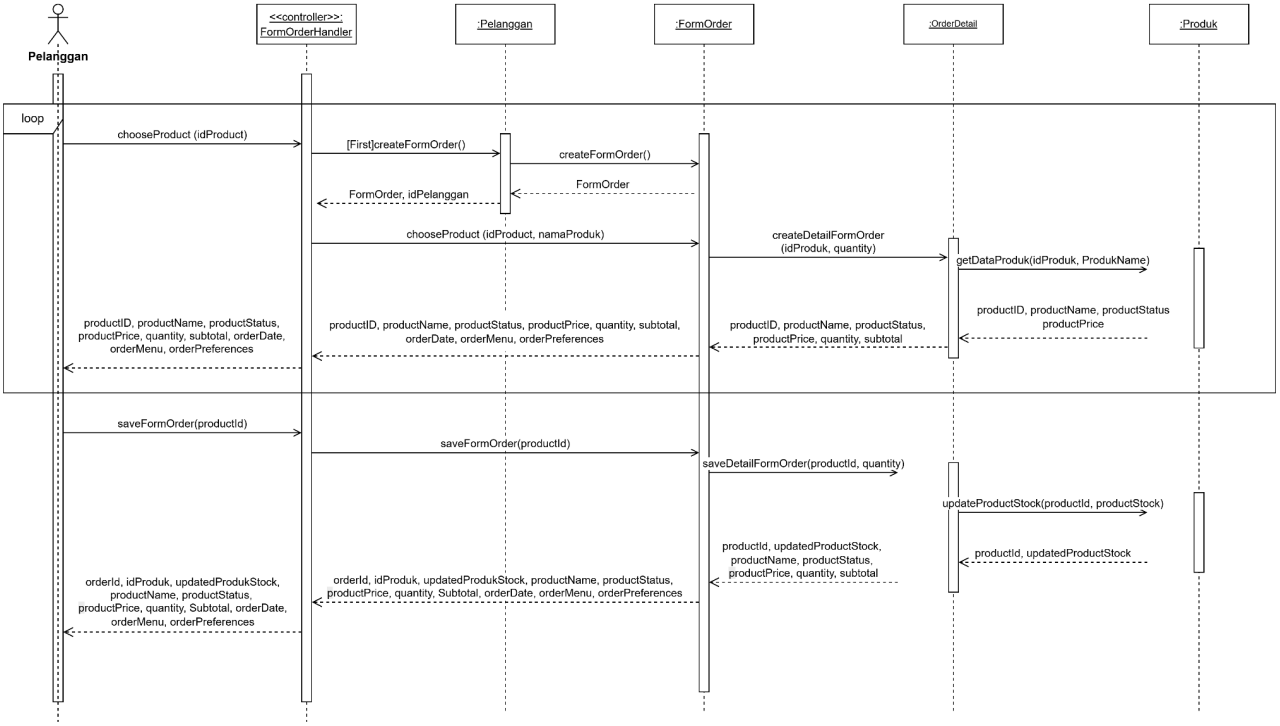
Use Case Name	Membuat Laporan Penjualan Harian	
Scenario	Admin membuat laporan penjualan harian	
Triggering Event	Admin ingin mengetahui membuat laporan penjualan harian	
Brief Description	Admin mengakses Dashboard untuk melihat data penjualan kemudian sistem menghasilkan laporan Penjualan Harian berdasarkan data tersebut.	
Actors	Admin	
Related Use Case	-	
Stakeholder	Pemilik Restoran	
Precondition	Object FormOrder Tersedia Object Staff tersedia Object DataProduct tersedia	
Postcondition	Object Data LaporanPenjualanHarian terbuat Object Data LaporanPenjualanHarian tersimpan	
Flow of Event	Actor	System
	1. Admin mengakses menu dashboard 2. Admin melihat laporanPenjualanHarian	1.1 Sistem menampilkan Dashboard. 2.2 Sistem menyimpan data laporanPenjualanHarian
Exception Condition	2.1 Jika modul data tidak terhubung, maka sistem menampilkan pesan error dan laporan tidak dapat dihasilkan.	

4. Class Diagram

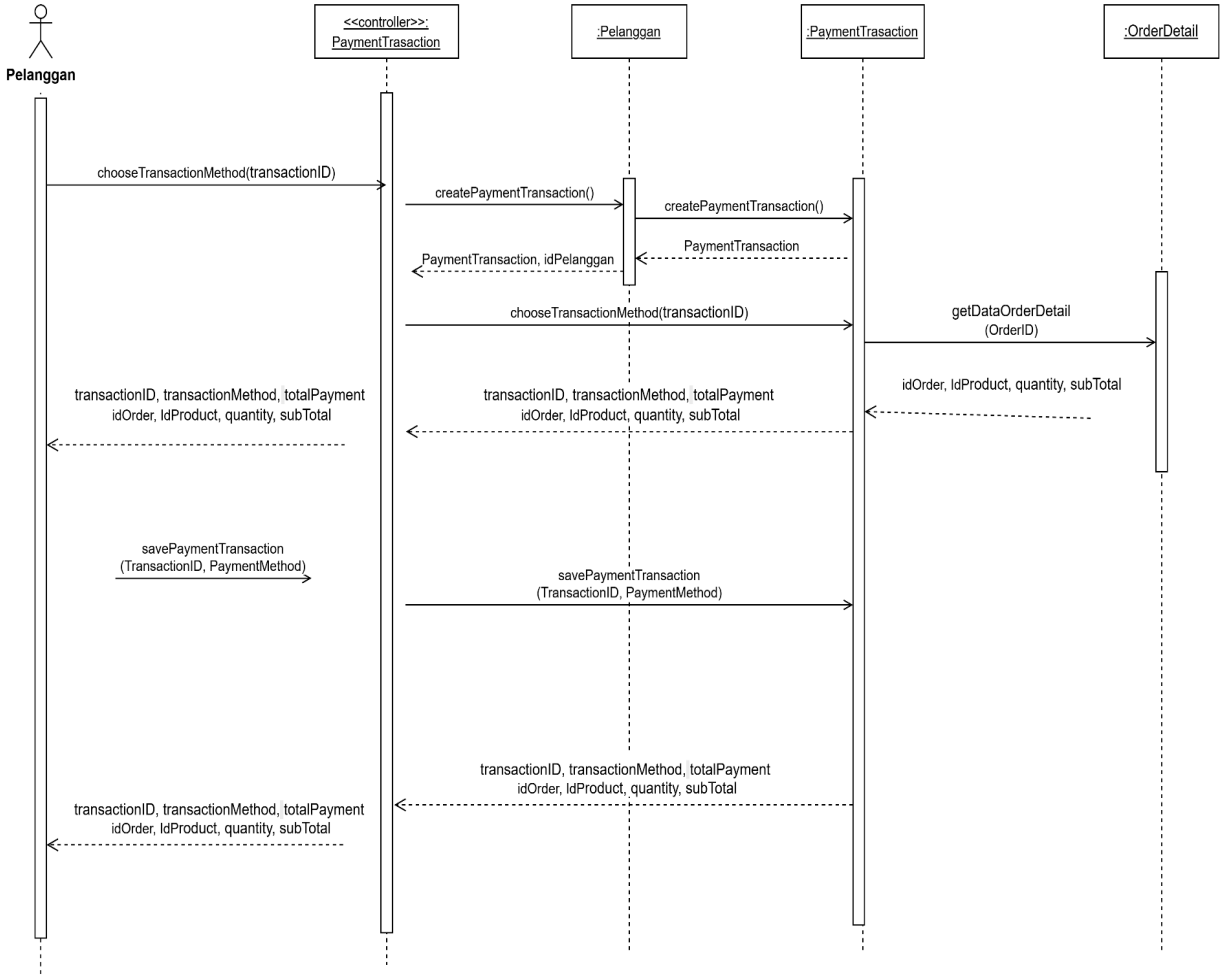


5. System Sequence Diagram

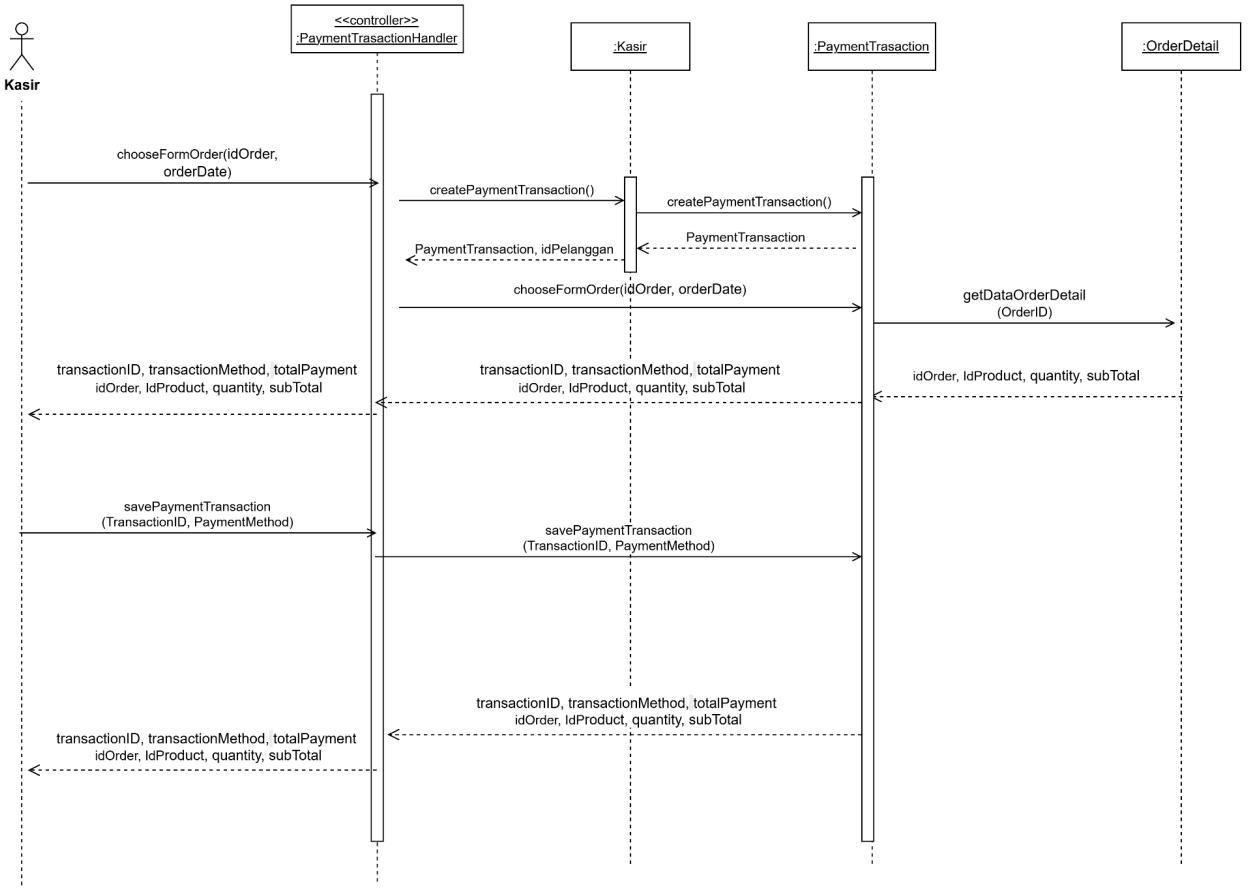
1. Melakukan Order



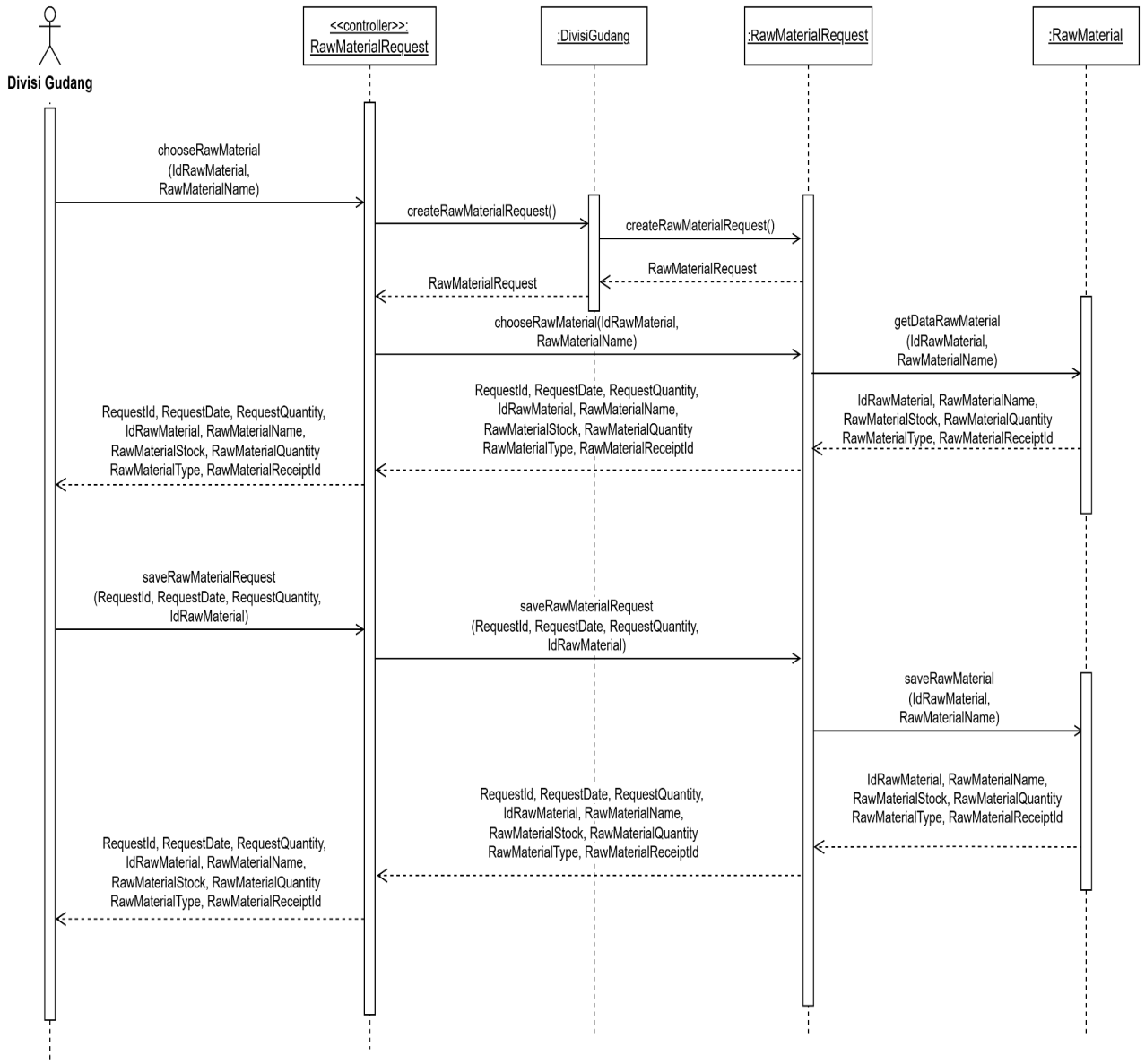
2. melakukan Pembayaran



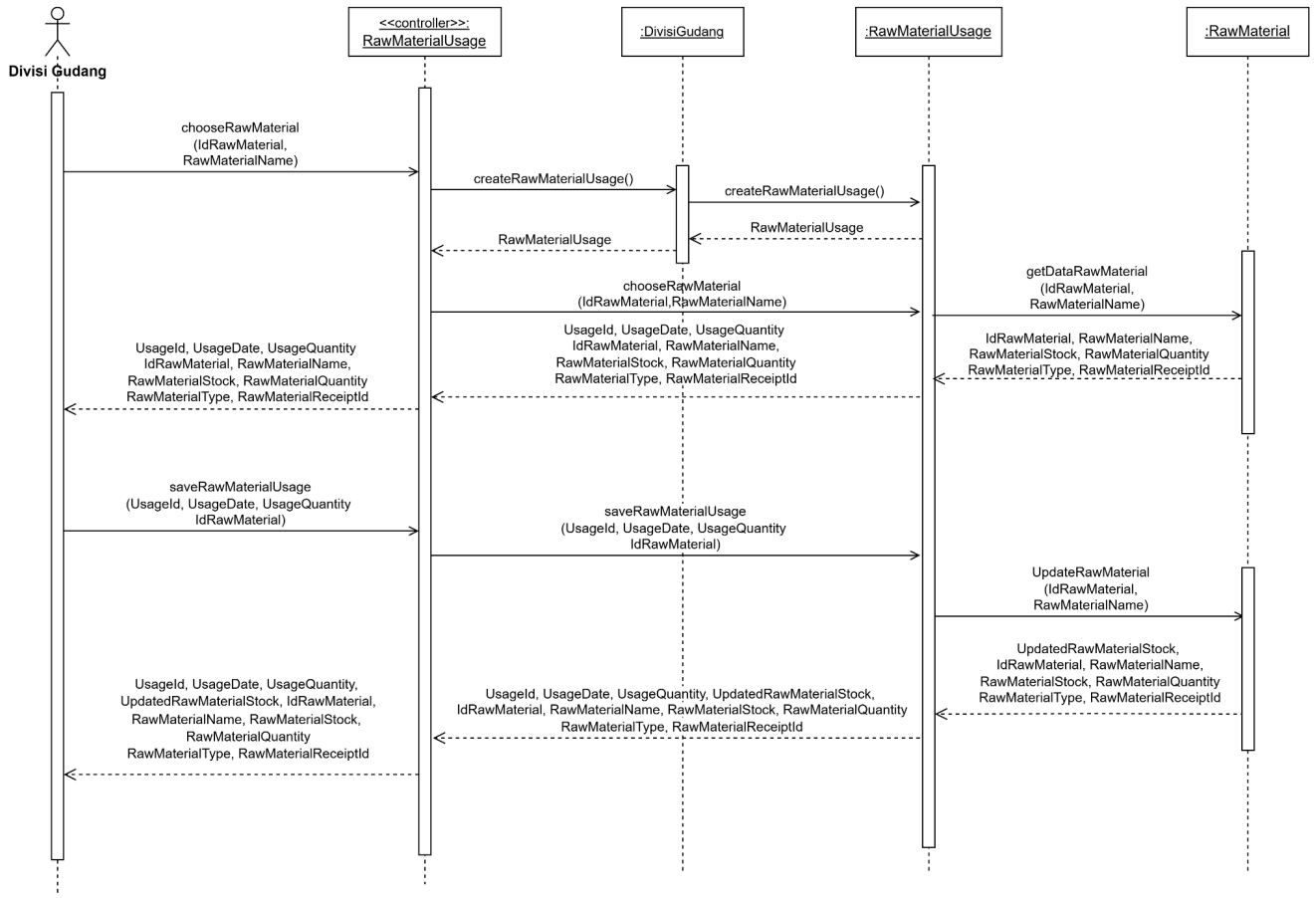
3. Memproses Pembayaran



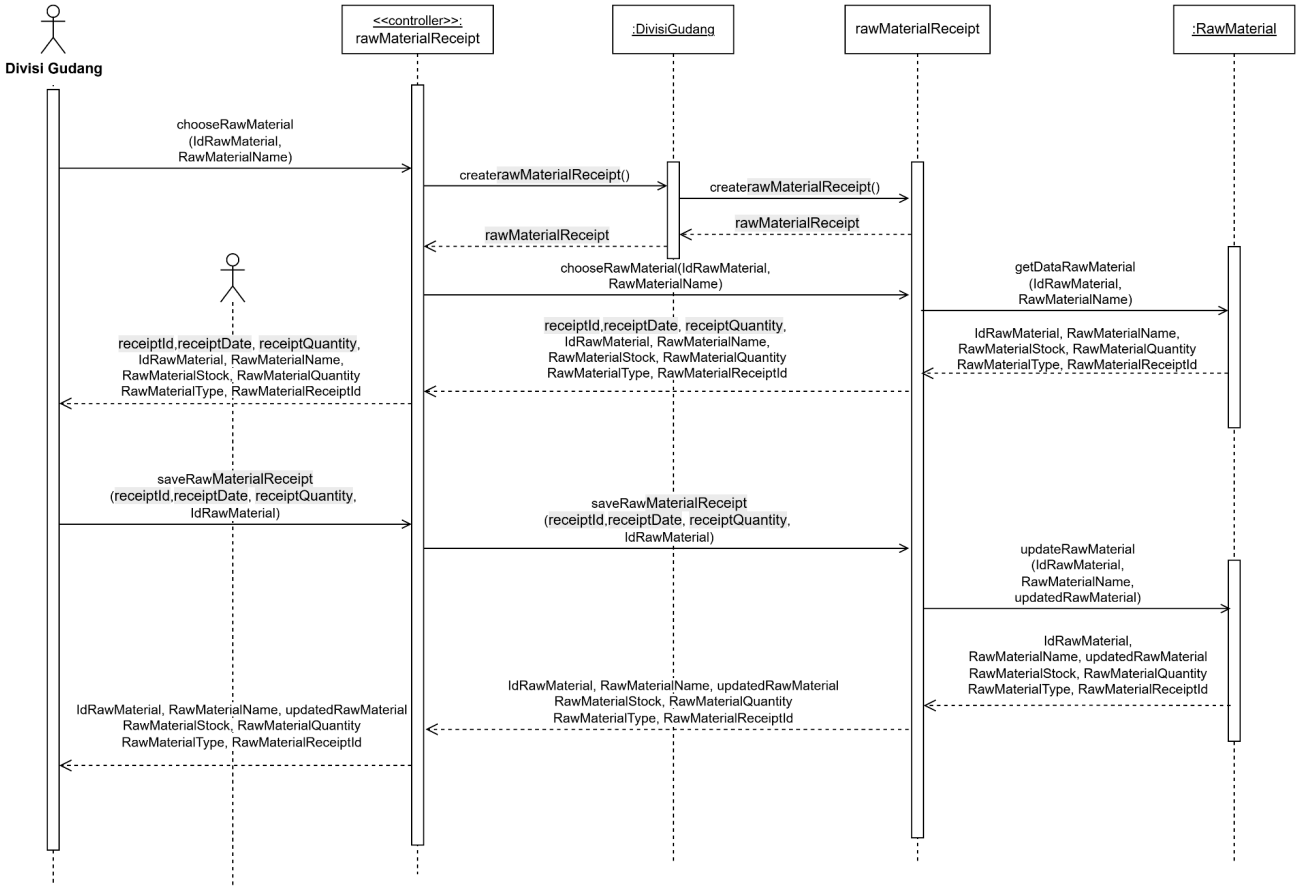
4. Melakukan Permintaan Stok Bahan Baku



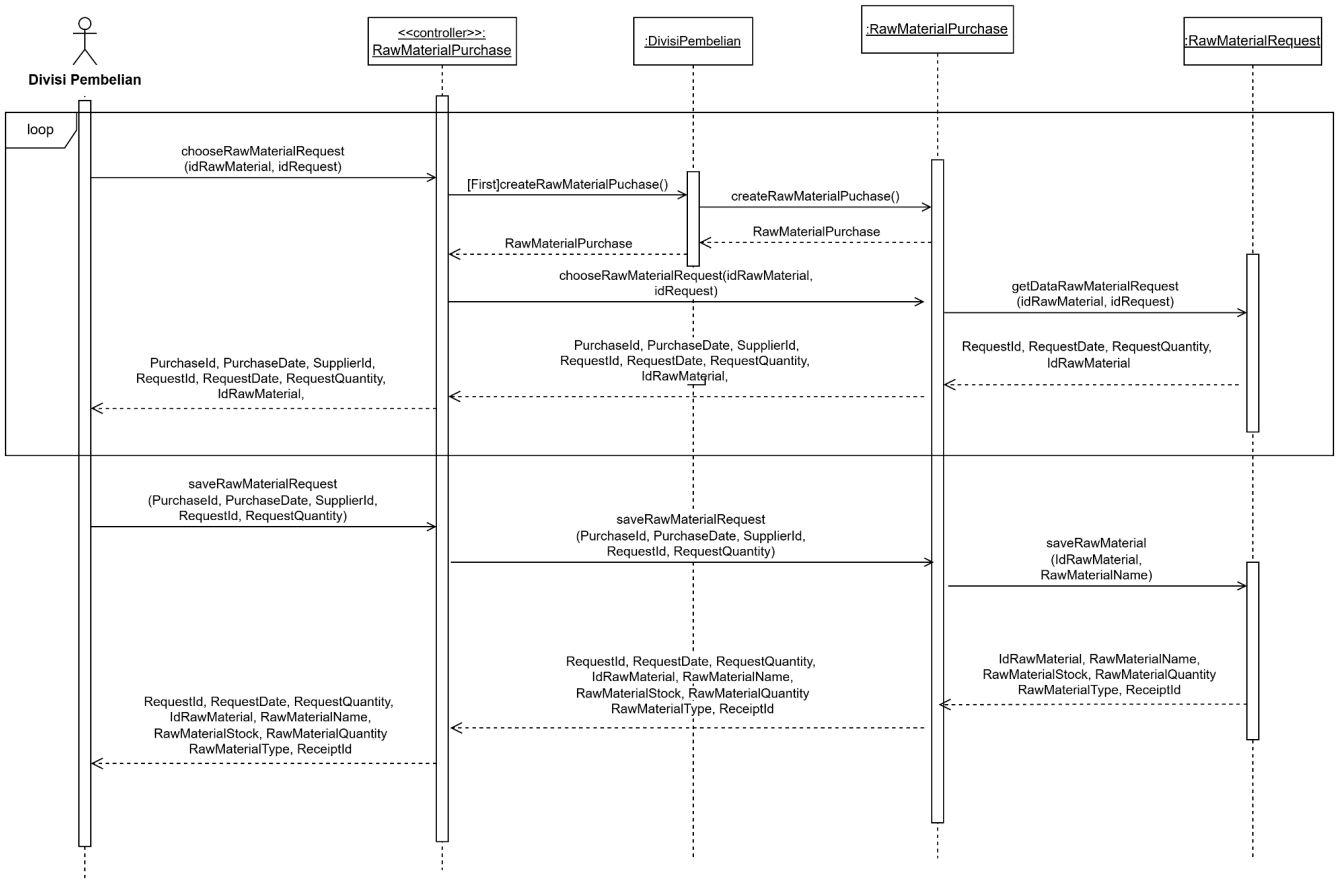
5. Mencatat Penggunaan Stok Bahan Baku



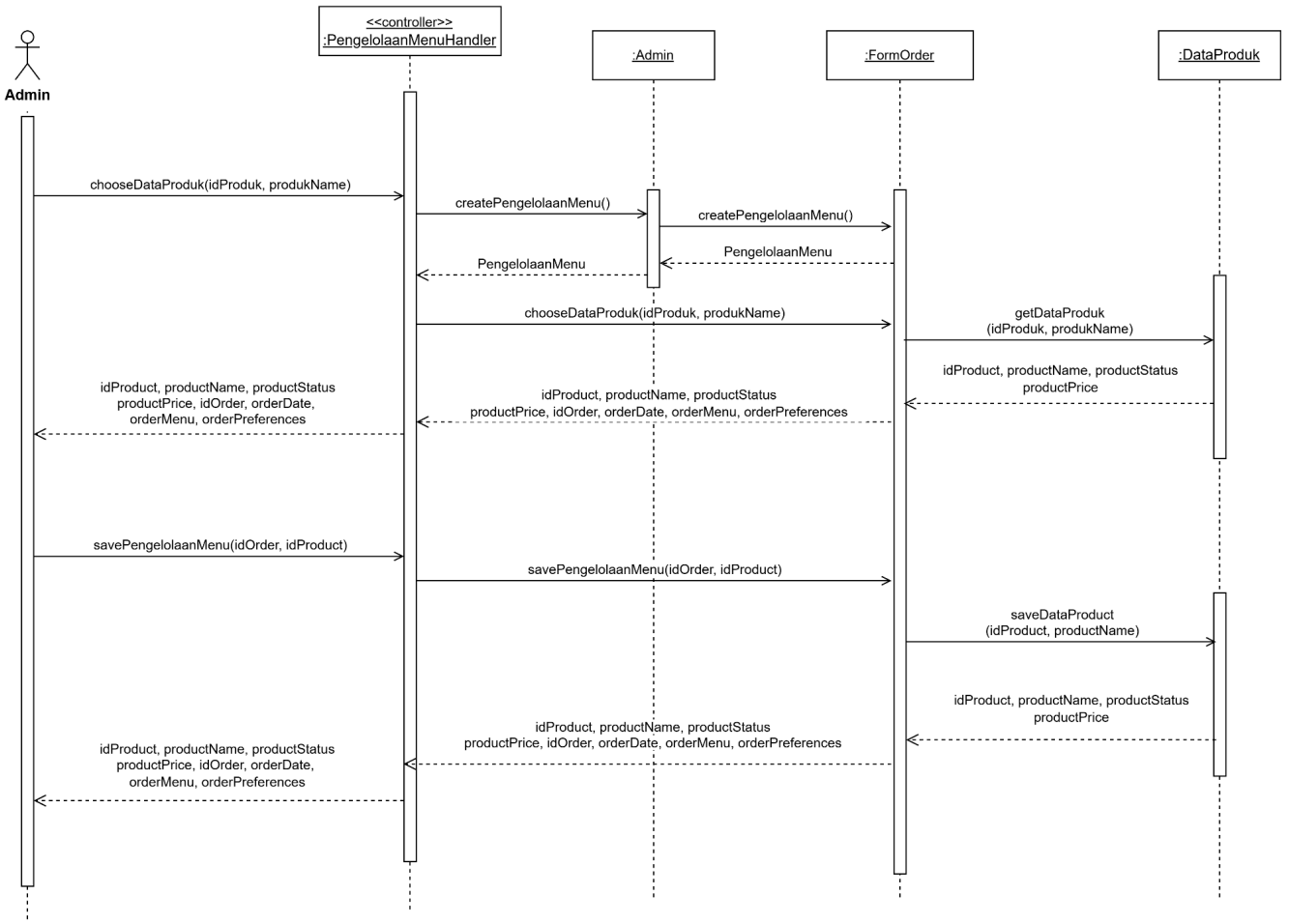
6. Mencatat Penerimaan Bahan Baku



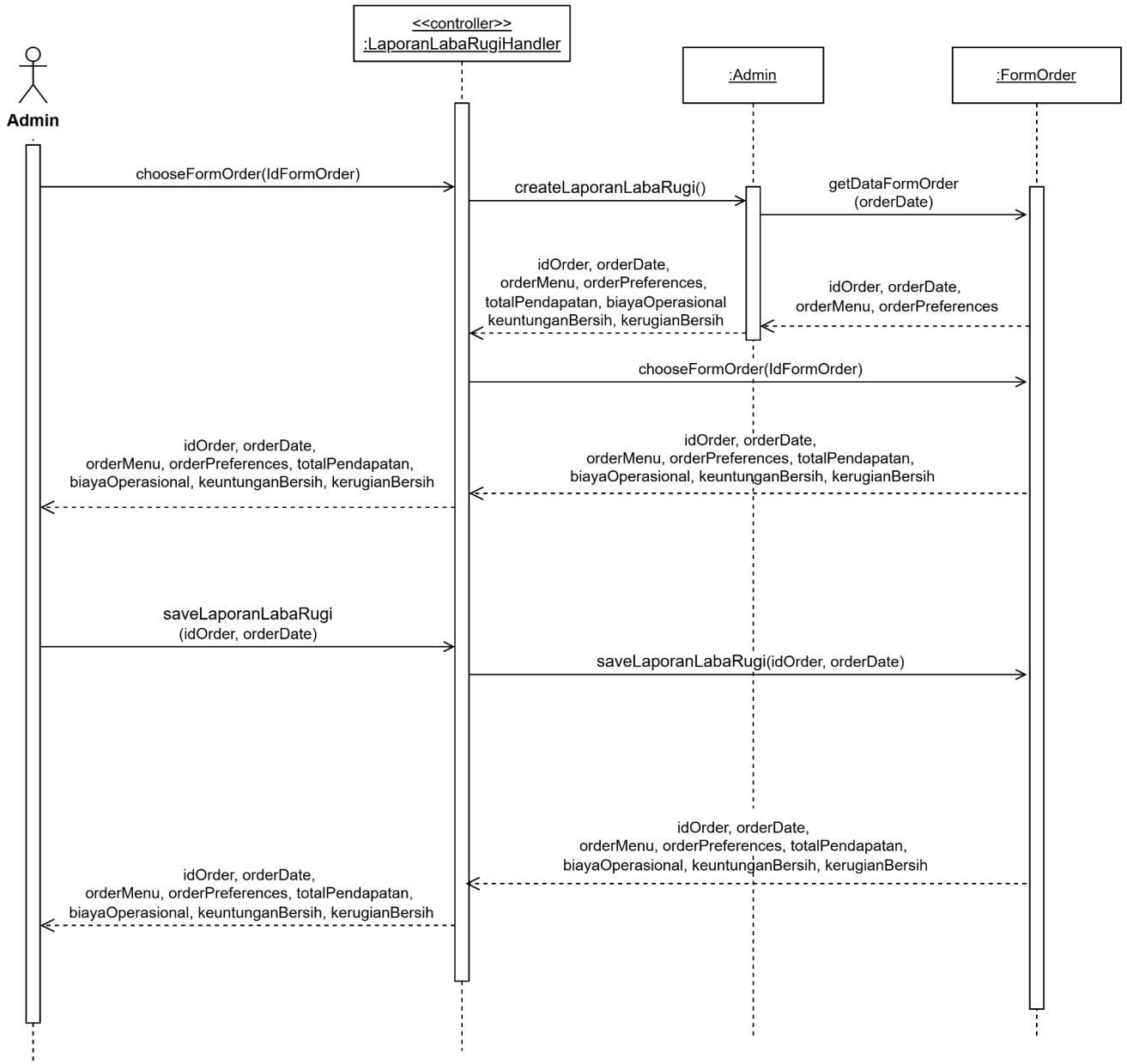
7. Melakukan Pembelian Stok Bahan Baku



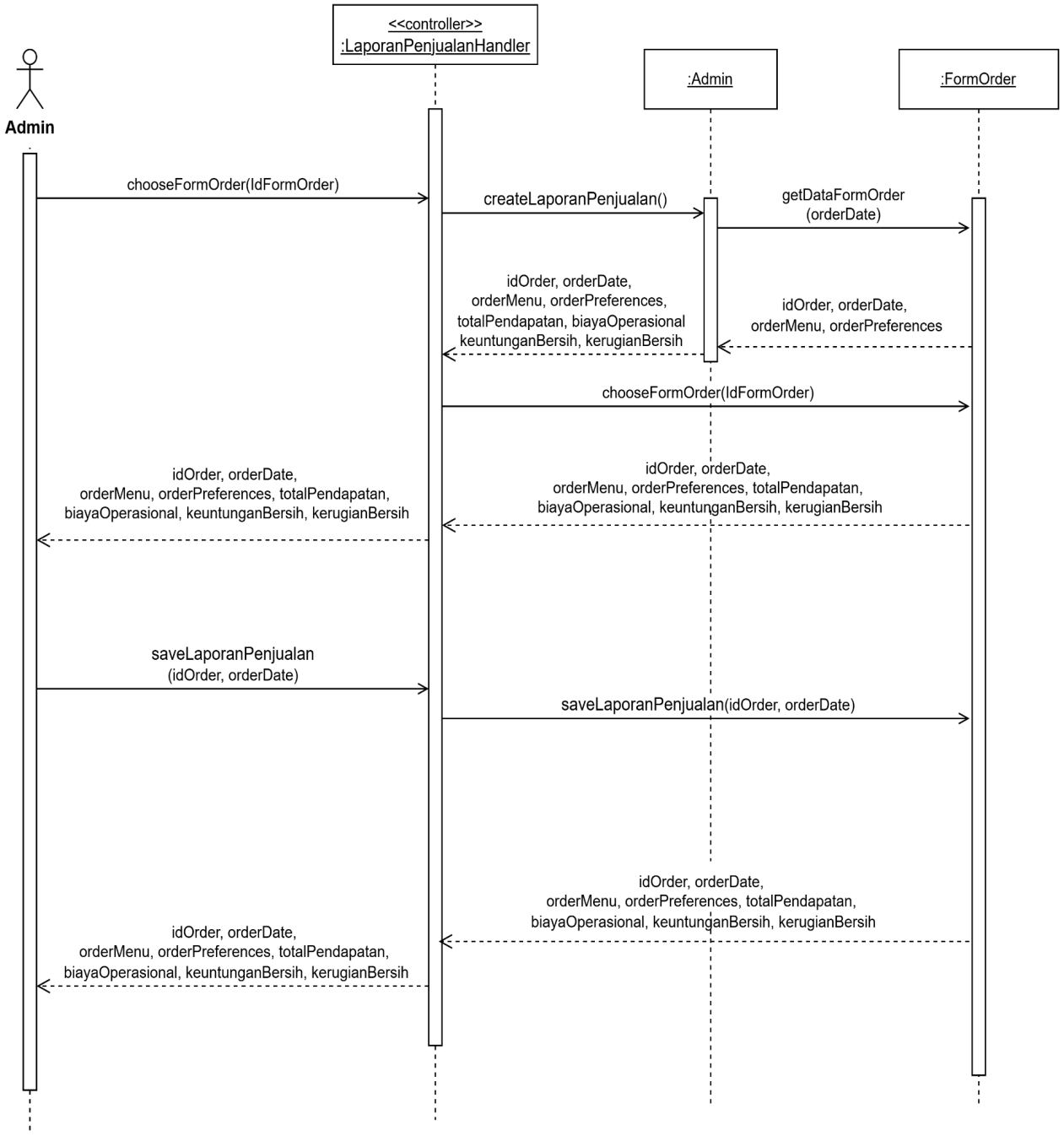
8. Mengelola Menu



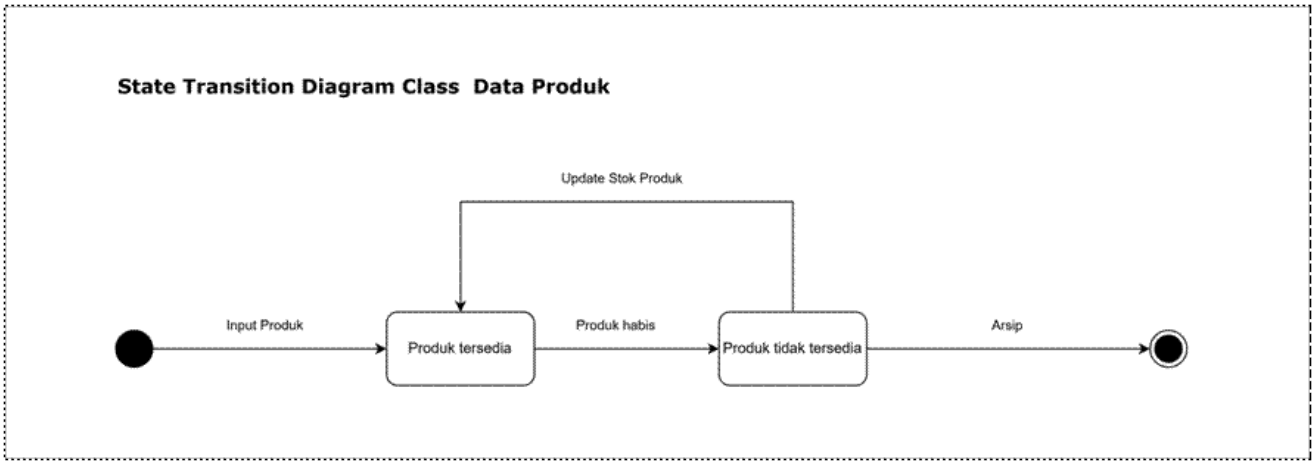
9. Membuat Laporan Laba/Rugi

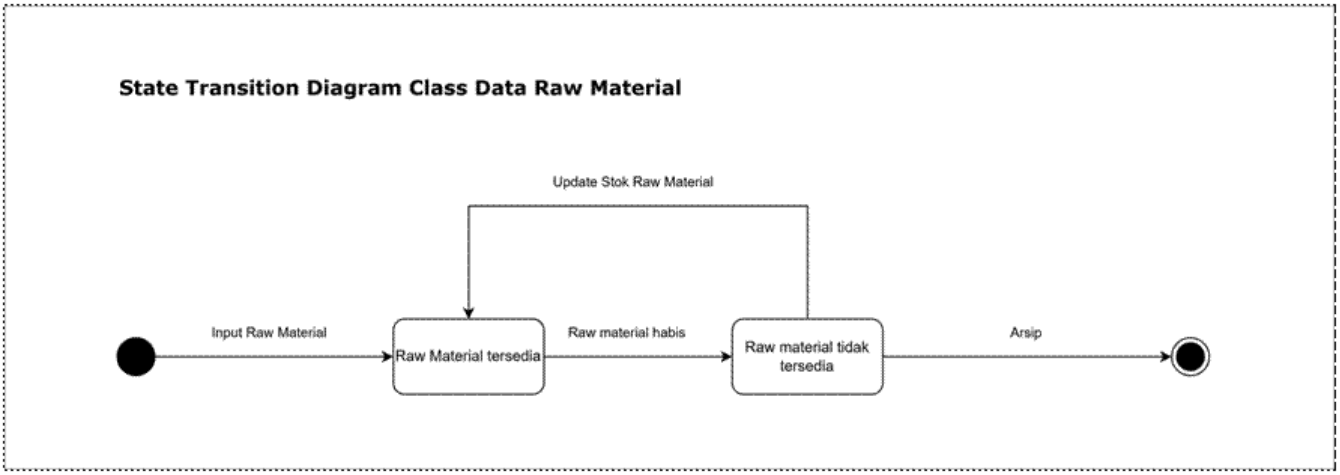


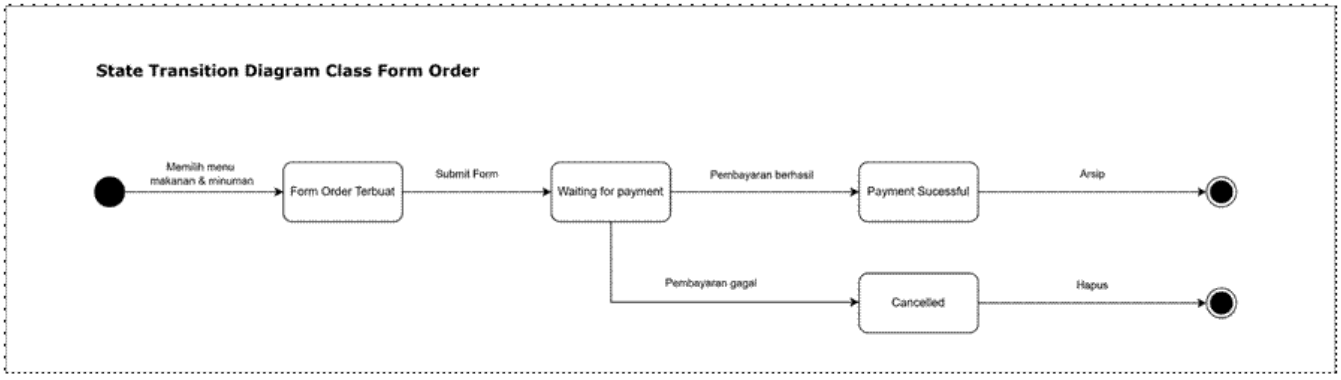
10. Membuat Laporan Penjualan



6.State Transition Diagram

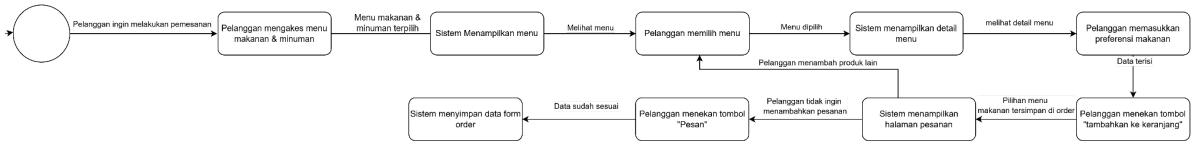




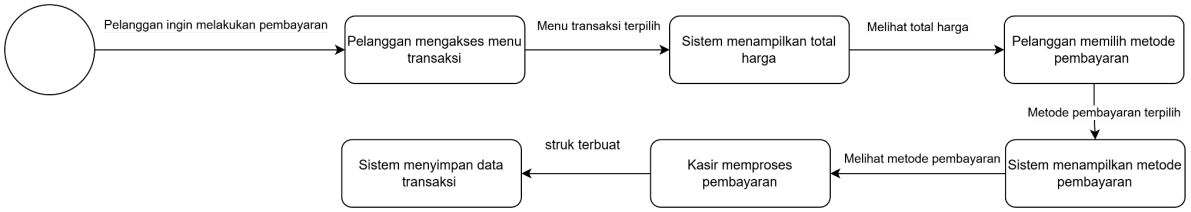


7. Activity Diagram

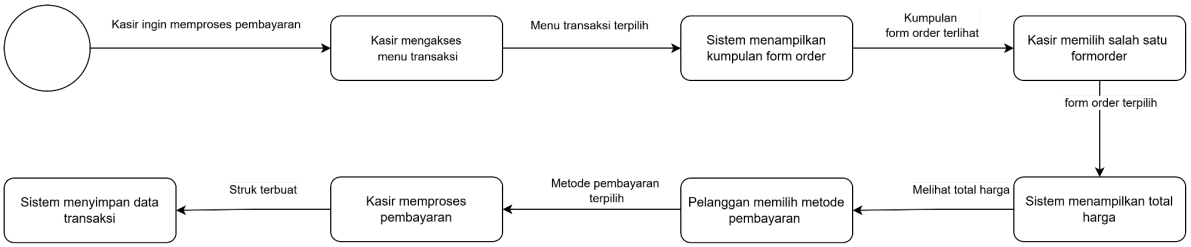
1. Melakukan order



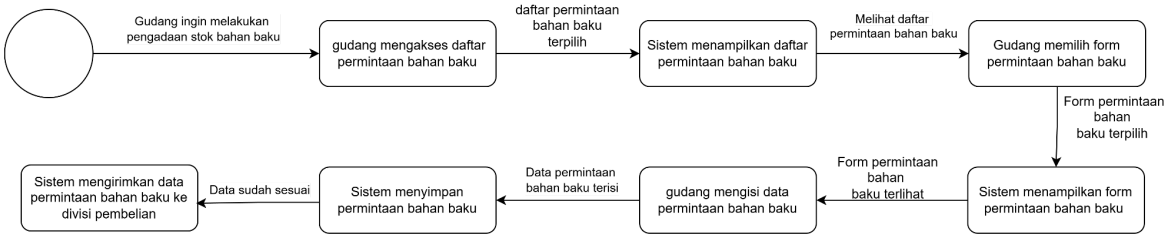
2. Melakukan Pembayaran



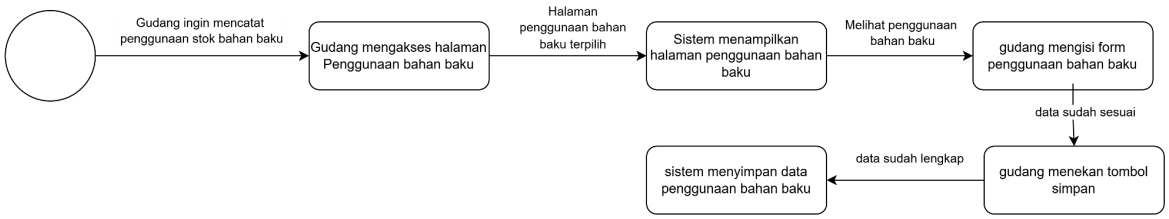
3. Memproses transaksi pembayaran



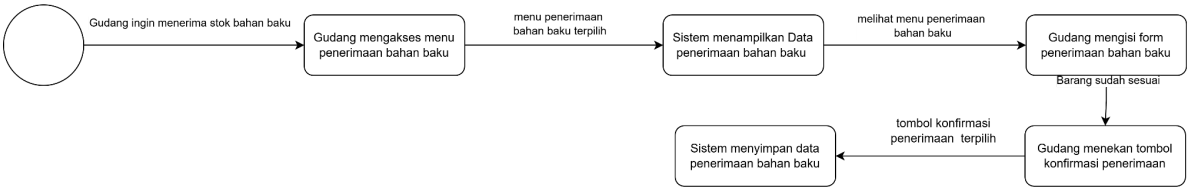
4. Melakukan permintaan stok bahan baku



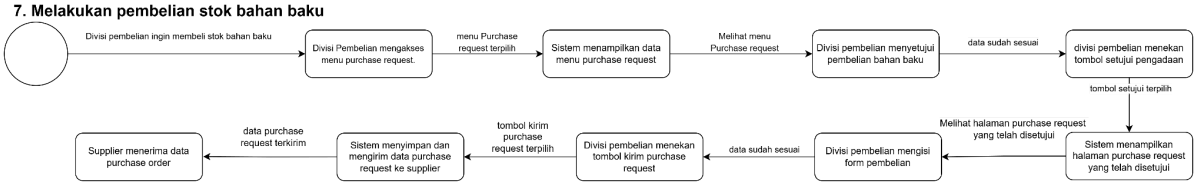
5. Mencatat penggunaan stok bahan baku



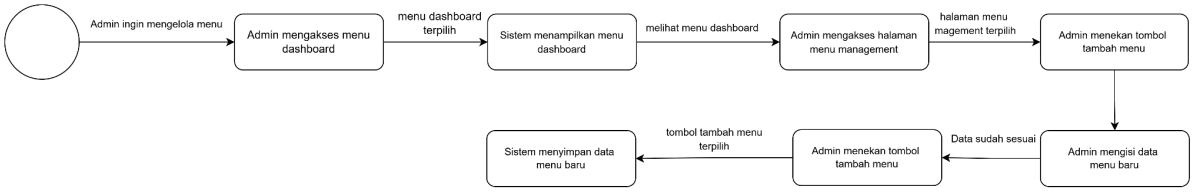
6. Mencatat penerimaan stok bahan baku



7. Melakukan pembelian stok bahan baku



8. Mengelola menu



9. Membuat laporan Laba/Rugi

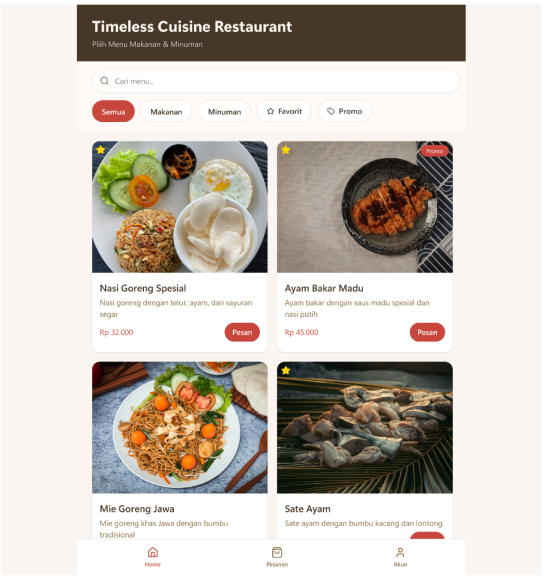


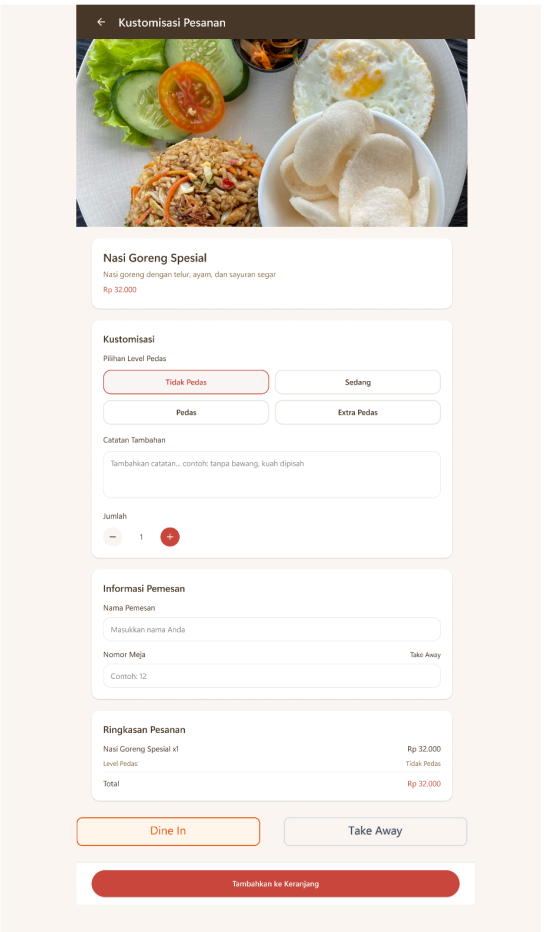
10. Membuat laporan penjualan hairan



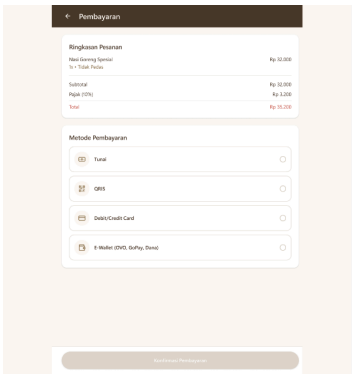
8. User Interface Input and Output

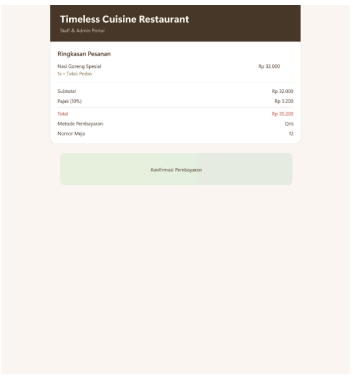
Melakukan Order

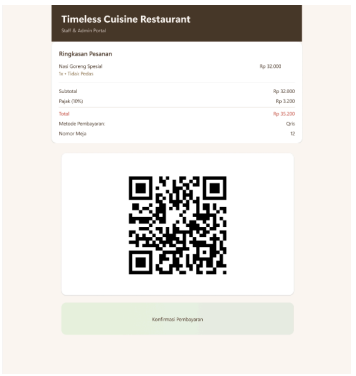




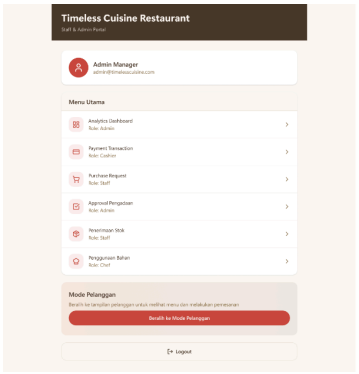
Melakukan Pembayaran

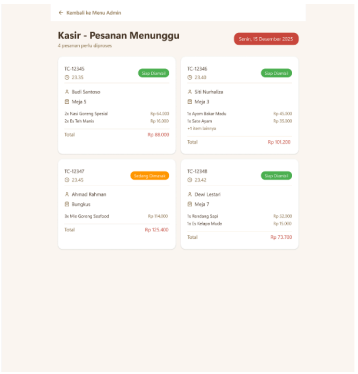


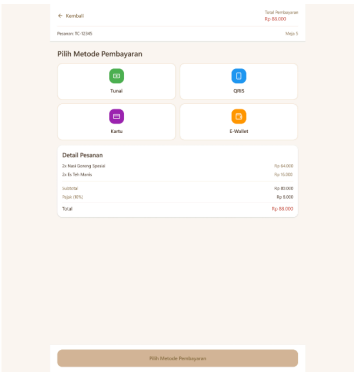




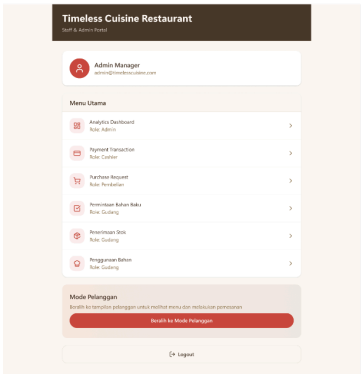
Memproses Transaksi Pembayaran

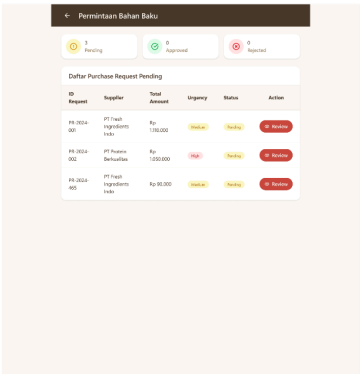


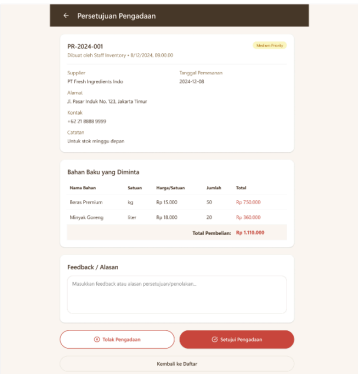




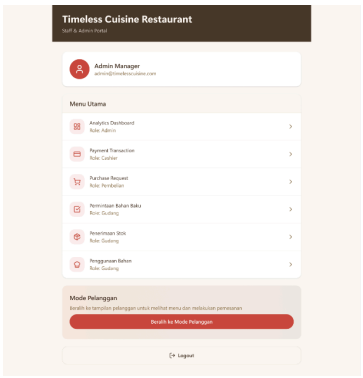
Melakukan Permintaan Bahan Baku

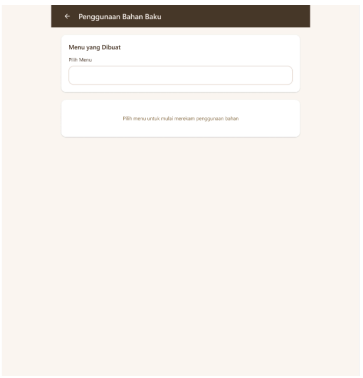


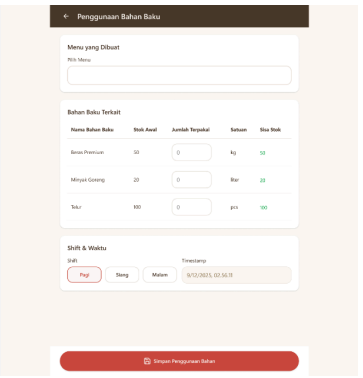




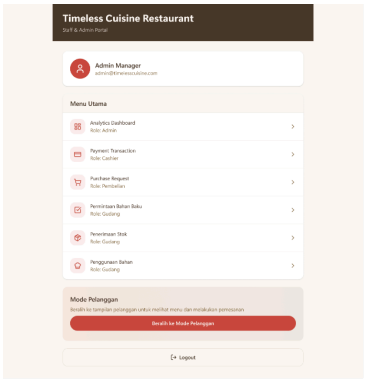
Mencatat Penggunaan Stok Bahan Baku

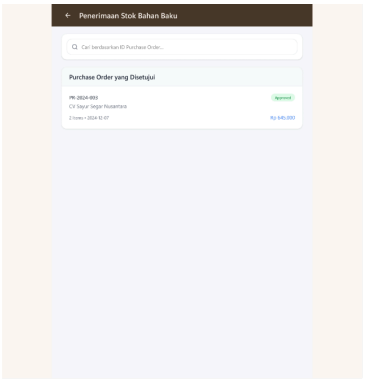


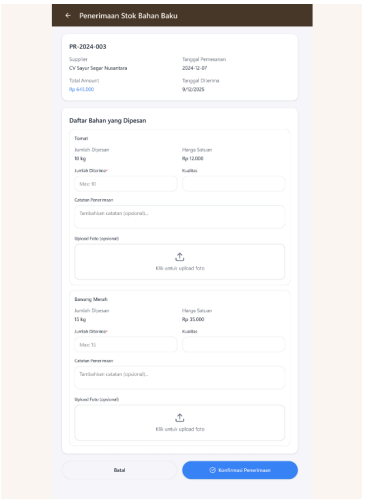




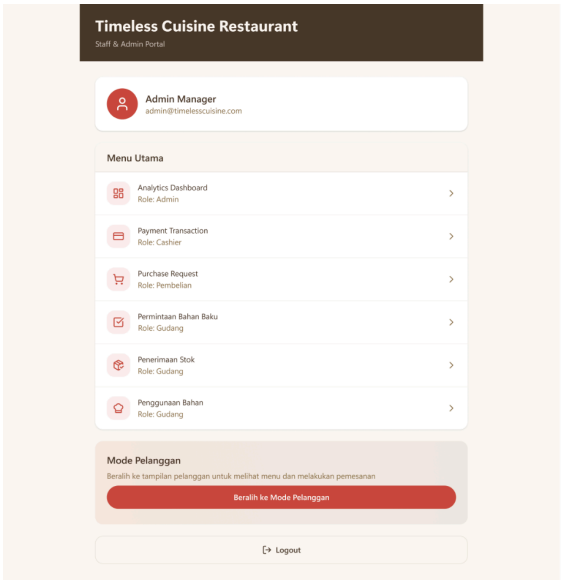
Mencatat Penerimaan Stok Bahan Baku

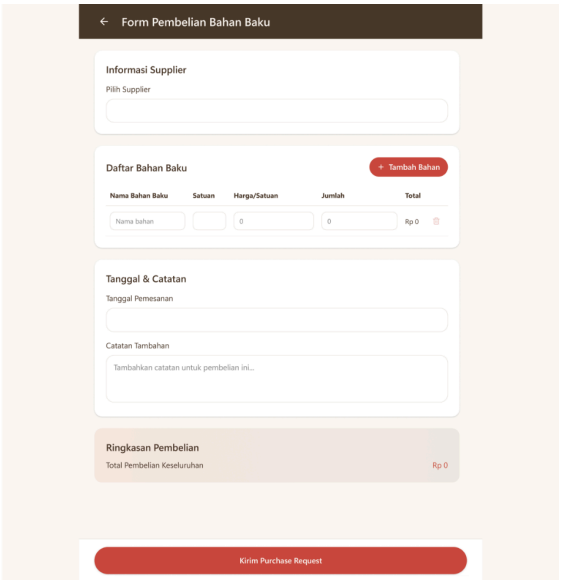




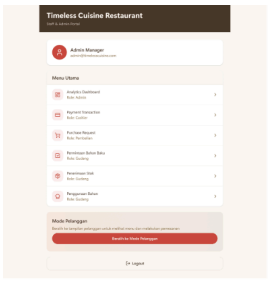


Melakukan Pembelian Stok Bahan Baku

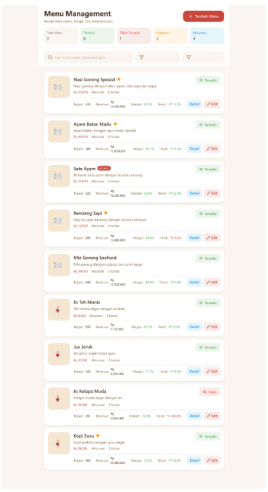


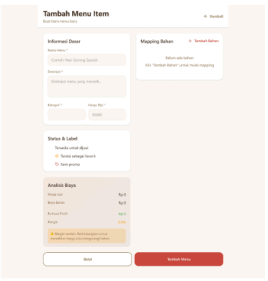


Mengelola Menu

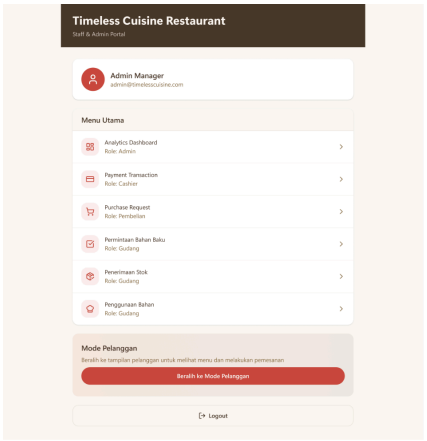








Membuat Laporan Laba Rugi dan Penjualan Harian





9. Client/Server Architecture

Specification	Standard client	Standard application server	Standard database server
Operating système	Android IOS	Windows Mac os	Windows Mac os
Special software	Play store App store	Java Swift	MySQL
Hardware	iphone : -A13 Bionic - 8GB RAM - 128 GB internal memory Android : -snapdragon 732G - 8 GB RAM - 128 GB internal memory	PC : 64 GB Memory 1 TB disk drive intel 10500F Gen 5	PC : 128 GB Memory 2 TB disk drive intel 10500F Gen 5
Network	10 Mbps broadbrand 4G	100 Mbps Ethernet	100 Mbps Ethernet

Alasan :

Three-tier architecture juga cocok untuk Timeless Restaurant karena memberi ruang pertumbuhan tanpa harus merombak sistem dari awal. Saat ini mungkin hanya ada satu aplikasi pemesanan dan panel admin, tetapi ke depan bisa saja ditambahkan fitur seperti delivery partner, dashboard owner, atau integrasi dengan layanan pembayaran lain. Dengan pemisahan lapisan yang jelas, penambahan fitur tersebut bisa dilakukan di sisi aplikasi atau backend tanpa mengganggu database yang sudah berjalan.

Selain itu, arsitektur ini memudahkan pengelolaan dan perawatan sistem dalam jangka panjang. Ketika terjadi bug pada fitur order atau perubahan aturan bisnis (misalnya promo, diskon, atau sistem poin), perbaikan cukup dilakukan di lapisan logika aplikasi tanpa harus menyentuh tampilan atau struktur data. Hal ini membuat proses maintenance lebih cepat, risiko error lebih kecil, dan tim pengembang dapat bekerja lebih fokus.

Secara keseluruhan, three-tier architecture memberikan keseimbangan yang tepat antara keamanan, fleksibilitas, dan kemudahan pengembangan. Sistem tidak hanya bekerja dengan baik untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga siap berkembang mengikuti operasional Timeless Restaurant di masa depan tanpa menjadi rumit atau mahal untuk dikelola.

Link Aktif Draw.io:

https://drive.google.com/file/d/1O_gSw2t7icwaqVCDaXZ2mGqmGeEnG51g/view?usp=sharing

Link Aktif Figma:

https://www.figma.com/design/E4ywhlHppzQZEt0QoL1ZMO/Timeless-Cuisine-Restaurant?node-id=0-1&t=xcJtBJkvBy8cOpdq-1